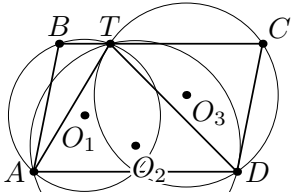
ВсОШ 2011, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

11.2. На стороне BC параллелограмма $ABCD$ ($\angle A < 90^\circ$) отмечена точка T так, что треугольник ATD — остроугольный. Пусть O_1, O_2 и O_3 — центры описанных окружностей треугольников ABT, DAT и CDT соответственно (см. рисунок). Докажите, что точка пересечения высот треугольника $O_1O_2O_3$ лежит на прямой AD. (*Т. Емельянова*)



11.2. **Первое решение.** Докажем сначала следующий известный факт.

Лемма. *Ортоцентр треугольника после отражения относительно стороны попадает на описанную окружность.*

Доказательство. Рассмотрим случай остроугольного треугольника (см. рис. 4; остальные случаи аналогичны). Имеем $\angle AH'C = \angle AHC = \angle A_1HC_1 = 180^\circ - \angle ABC$; это и означает, что точки A, B, C, H' лежат на одной окружности. $\square$

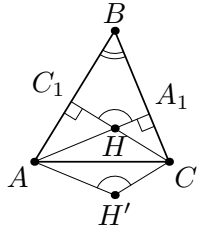


Рис. 4

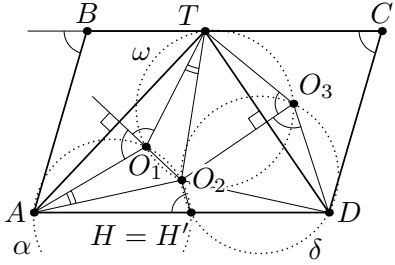


Рис. 5

Перейдём к решению задачи. Заметим, что O_1O_2 и O_3O_2 — серединные перпендикуляры к отрезкам AT и DT. Значит, $\angle AO_1O_2 = \angle TO_1O_2 = \angle TBA$ (поскольку угол TO_1A — центральный для описанной окружности треугольника ABT). Аналогично, $\angle DO_3O_2 = \angle TO_3O_2 = \angle TCD$. Отсюда $\angle TO_1O_2 +$

$+ \angle TO_3O_2 = 180^\circ$. Итак, точки T, O_1, O_2, O_3 лежат на одной окружности ω. Из симметрии, $\angle O_1TO_2 = \angle O_1AO_2$. Значит, окружность α, описанная около треугольника AO_1O_2, равна ω. Аналогично, окружность δ, описанная около треугольника DO_2O_3, также равна ω.

По лемме, ортоцентр H треугольника $O_1O_2O_3$ лежит на окружностях α и δ, то есть является второй точкой их пересечения. Пусть H' — вторая точка пересечения α с прямой AD. Тогда $\angle AH'O_2 = 180^\circ - \angle AO_1O_2 = \angle DO_3O_2$, поэтому H' лежит на δ. Значит, $H' = H$, и H лежит на AD.

Второе решение. Опять же заметим, что O_1O_2 и O_2O_3 — серединные перпендикуляры к отрезкам AT и DT. Значит, высоты из вершин O_1 и O_3 треугольника $O_1O_2O_3$ параллельны соответственно прямым DT и AT. Пусть H — точка пересечения высоты из точки O_1 со стороной AD; наша задача, таким образом — показать, что $O_3H \parallel AT$.

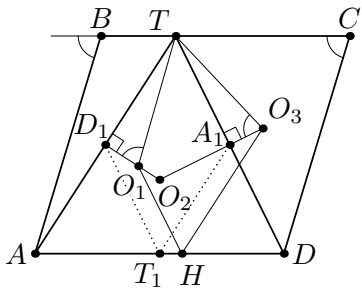


Рис. 6

Обозначим через A_1, D_1 и T_1 середины сторон DT, AT и AD треугольника ADT соответственно, а через α, δ, τ — его углы при вершинах A, D, T соответственно. Тогда $\angle TO_1D_1 = 180^\circ - \angle ABC = \angle BCD = \angle TO_3A_1$. Значит, прямоугольные треугольники TO_1D_1 и TO_3A_1 подобны, и $\frac{D_1O_1}{A_1O_3} = \frac{D_1T}{A_1T} = \frac{AT}{DT} = \frac{\sin\delta}{\sin\alpha}$.

Далее, поскольку $O_1H \parallel D_1T_1$, расстояния от точек O_1 и H до прямой D_1T_1 равны, то есть $\frac{T_1H}{D_1O_1} = \frac{\sin O_1D_1T_1}{\sin HT_1D_1} = \frac{\cos\tau}{\sin\delta}$. В итоге имеем

$$\frac{T_1H}{A_1O_3} = \frac{T_1H}{D_1O_1} \cdot \frac{D_1O_1}{A_1O_3} = \frac{\cos\tau}{\sin\delta} \cdot \frac{\sin\delta}{\sin\alpha} = \frac{\cos\tau}{\sin\alpha},$$

или $\frac{T_1H}{A_1O_3} = \frac{\sin O_3A_1T_1}{\sin A_1T_1H}$. Это означает, что O_3 и H равноудалены от A_1T_1, то есть $O_3H \parallel A_1T_1$, что и требовалось доказать.